3.11 2024-01-27 SS3

3.1. Izvedite formulu za

$$\sum_{\substack{i\neq j\\ i<n}} i\cdot j$$

(ovisno o n).

3.2. Izvedite formule za

$$S_k(n) = 1^k + 2^k + \ldots + n^k$$

za $k = 1, 2, 3, 4, \ldots$

3.3. Za pozitivne a, b, c za koje je $a + b + c = 1$ odredite najmanju moguću vrijednost izraza

$$a^2 + 2b^2 + c^2 \,.$$

3.4. Faktorizirajte

$$(ac + bd)^2 + (bc - ad)^2$$

3.5. Faktorizirajte

$$4b^4 + c^4 \,.$$

3.6. Riješite jednadžbu

$$(1 + x)^2 + \ldots + (99 + x)^2 = 99 \,.$$

Nađite rješenje za slučaj kad zbroj s lijeve strane jednadžbe ide do n (umjesto do 99).

3.7.* Neka su a, b, c, d realni brojevi za koje vrijedi

$$a^2 + b^2 = c^2 + d^2 \,.$$

Odredite maksimalnu vrijednost izraza

$$\frac{20bd + 14bc + 20ac - 14ad}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \,.$$

3.8. Neka su $x, y \in \mathbb{R}$ takvi da su $x + y$, $x^2 + y^2$, $x^3 + y^3$, $x^4 + y^4$ cijeli brojevi. Dokažite da je tada

$$x^n + y^n$$

cijeli broj za svaki $n \in \mathbb{N}$.

3.9.* Neka je $\theta \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$ i n prirodni broj veći od 1. Dokažite nejednakost

$$\left(\frac{1}{\sin^n \theta} - 1\right)\left(\frac{1}{\cos^n \theta} - 1\right) \geq 2^n - 2^{\frac{n}{2}+1} + 1 \,.$$

✶ ✶ ✶

3.10.* Dokažite da je $5^{454} + 4^{545}$ složeni broj.